விமானத்தைப் பார்க்கிறார். அதே வேளையில், கடலில் சென்று கொண்டிருக்கின்ற கப்பல் ஒன்றையும் பார்க்கிறார். அவர் விமானத்தை ஏற்றக்கோணத்திலும், கப்பலை இறக்கக்கோணத்திலும் காண்கிறார். இந்த எடுத்துக் காட்டிலிருந்து ஏற்றக்கோணம் மற்றும் இறக்கக்கோணம் ஒரே சூழ்நிலையில் பயன்படுகிறது என்பதை அறிகிறோம்.

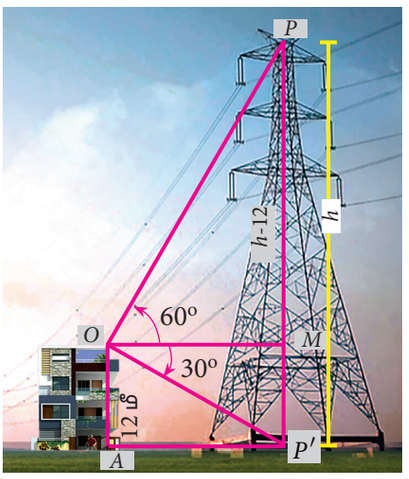
படம் 6.26 -ல் x° என்பது ஏற்றக்கோணம் மற்றும் y° என்பது இறக்கக்கோணம் ஆகும்.

இந்தப் பகுதியில் ஏற்றக்கோணமும், இறக்கக்கோணமும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அவ்வகைக் கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காண முயல்வோம்.

எடுத்துக்காட்டு 6.31 12 மீ உயரமுள்ள கட்டிடத்தின் உச்சியிலிருந்து மின்சாரக் கோபுர உச்சியின் ஏற்றக்கோணம் 60° மற்றும் அதன் அடியின் இறக்கக்கோணம் 30° எனில், மின்சாரக் கோபுரத்தின் உயரத்தைக் காண்க

தீர்வு படம் 6.27 -ல் AO என்பது கட்டடம். O என்பது கட்டடத்தின் உச்சிப் புள்ளி என்க. மேலும், $OA = 12$ மீ.

PP' என்பது மின்சாரக் கோபுரம். இதில் P என்பது மின் கோபுரத்தின் உச்சி, P' என்பது மின் கோபுரத்தின் அடி.



படம் 6.27

P-யின் ஏற்றக்கோணம் $\angle MOP = 60^\circ$ மற்றும்

P' -ன் இறக்கக்கோணம் $\angle MOP' = 30^\circ$

மின் கோபுரத்தின் உயரம் $PP' = h$ மீ என்க.

O வழியாக $OM \perp PP'$ வரைக.

$MP = PP' - MP' = h - OA = h - 12$

செங்கோண $\Delta\, OMP$-ல் $\dfrac{MP}{OM} = \tan 60^\circ$

எனவே, $\dfrac{h-12}{OM} = \sqrt{3}$

ஆகவே, $OM = \dfrac{h-12}{\sqrt{3}}$ ...(1)

செங்கோண $\Delta\, OMP'$ –ல் $\dfrac{MP'}{OM} = \tan 30^\circ$

எனவே, $\dfrac{12}{OM} = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$

ஆகவே, $OM = 12\sqrt{3}$ ...(2)

(1) மற்றும் (2) –லிருந்து, $\dfrac{h-12}{\sqrt{3}} = 12\sqrt{3}$

எனவே, $h - 12 = 12\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ ஆகவே, $h = 48$

எனவே, மின் கோபுரத்தின் உயரம் = 48 மீ.

எடுத்துக்காட்டு 6.32 ஒரு கோபுர உச்சியின் மீது 5 மீ உயரமுள்ள கம்பம் பொருத்தி வைக்கப் பட்டுள்ளது. தரையில் உள்ள 'A' என்ற புள்ளியிலிருந்து கம்பத்தின் உச்சியை 60° ஏற்றக்கோணத்திலும், கோபுரத்தின் உச்சியிலிருந்து 'A' என்ற புள்ளியை 45° இறக்கக் கோணத்திலும் பார்த்தால், கோபுரத்தின் உயரத்தைக் காண்க. $(\sqrt{3} = 1.732)$

10th_Maths_Chapter 6_Tamil.indd 270 12/26/2024 4:39:59 PM